

1. Môn CSD201

1. SV được sử dụng bút, giấy nháp trắng, máy tính cầm tay
2. Công cụ lập trình: Netbeans 13, JDK 8
3. Sinh viên thi PE chỉ được sử dụng các công cụ: tool PEA, Netbeans, Notepad, Notepad++, Windows Explorer, WinRar/Zip.
4. Không sử dụng code có sẵn trong máy, nghĩa là:
 - Phải tắt tất cả các project đang có sẵn trong Netbeans
 - Phải tắt tất cả các file code đang mở sẵn trong Notepad, Notepad++.

Nếu giám thị phát hiện thì xem như vi phạm quy chế thi.

5. Các công cụ khác cho dù vô tình hay cố ý khởi động sẽ coi như là vi phạm qui chế thi.

2. Môn CSD202

1. Software Requirements
Dev C++ 6.3, Command Prompt, Notepad, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows 7 and above.
2. Students are ONLY Allowed to use:
His / her study materials like sample codes and program examples are stored on his / her computer only.

3. Môn CSD203

1. SV được sử dụng bút, giấy nháp trắng, máy tính cầm tay
2. Công cụ lập trình: **Thonny**

(Ghi chú: Từ học kỳ SP 2025, công cụ lập trình dùng cho kỳ thi PE là Thonny, do đó việc sử dụng các công cụ khác như **PyCharm, **VS Code** hoặc các công cụ tương tự đều được xem như **vi phạm quy chế thi**.)**

3. Sinh viên thi PE chỉ được sử dụng các công cụ: tool PEA, Thonny, Notepad, Notepad++, Windows Explorer, WinRar/Zip.
4. Không sử dụng code có sẵn trong máy, nghĩa là:
 - Phải tắt tất cả các project đang có sẵn trong Thonny

- Phải tắt tất cả các file code đang mở sẵn trong Notepad, Notepad++.

Nếu giám thị phát hiện thì xem như vi phạm quy chế thi.

5. Các công cụ khác cho dù vô tình hay cố ý khởi động sẽ coi như là vi phạm quy chế thi.

4. Môn DBI202

1. Làm bài cá nhân, không trao đổi, chia sẻ bài
2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở các ứng dụng liên quan đến bài thi gồm: SQL Server, Window Explorer, zip tools, PEA. Tất cả các công cụ khác ngoài các công cụ nêu trên (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

5. Môn FER202

1. Làm bài cá nhân. Không trao đổi, chia sẻ, không sử dụng source code cũ.
2. Chỉ sử dụng các phần mềm lúc thi:
 - PEA, Windows Explorer, zip tools, Command Prompt, Visual Studio Code, Postman.
 - Phải có Internet để SV có thể kết nối, download và cài đặt packages.
 - MS Word chỉ để mở file Note (file đính kèm chung với đề thi) ghi chú các phần code cho sẵn, tham khảo các tài liệu sửa lỗi các thư viện cài đặt.
 - Trình duyệt (Web Browser) cần tắt các tab/cửa sổ không liên quan, chỉ mở với các URL có liên quan đến localhost: http://localhost:Port*.... hoặc https://localhost:Port*..... Các URL hỗ trợ tạo API: https://*.mockapi.io/*, hỗ trợ tham khảo thư viện CSS:

<https://getbootstrap.com/>

<https://react-bootstrap.netlify.app/>

<https://fontawesome.com/>

Ứng dụng chỉ được phép sử dụng Bootstrap CSS, sử dụng các thư viện CSS khác -> Không đạt PE (0 điểm).

Các url hỗ trợ quản lý trạng thái của Form và validation:

<https://zod.dev/>; <https://github.com/jquense/yup>;

<https://formik.org/docs/overview>; <https://react-hook-form.com/>

3. Chương trình nộp nếu có lỗi cú pháp, lỗi biên dịch, không sử dụng các lệnh: npm start hoặc npm run dev để khởi động app -> Không đạt PE (0 điểm)

4. Các nội dung, dữ liệu, source code có chứa các thông tin, nội dung không liên quan đến yêu cầu và nội dung của bài thi đều vi phạm quy chế và sẽ bị 0 điểm PE.

5. Đường dẫn chứa API endpoint từ Mockapi phải được đọc từ file .env, không được hardcode, resource name phải được tạo theo yêu cầu đề thi và đính kèm luôn trong file .env không hard code trong các hàm thao tác (GET/POST/PUT/DELETE). Sau khi thi không được xóa resource trên Mockapi cho tới khi SV được công bố điểm thi và không có yêu cầu phúc tra. Làm sai thao tác này sẽ bị 0 điểm PE.

6. Dung lượng khi submit bài PE phải <10MB

Tất cả các công cụ khác ngoài các công cụ nêu trên (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

6. Môn HSF302

SV xem quy định thi và hướng dẫn nộp bài có trong đề thi thử và đề thi chính thức.

7. Môn MMA301

1. Làm bài cá nhân. Không trao đổi, chia sẻ, không sử dụng source code cũ.

2. Chỉ sử dụng các phần mềm lúc thi:

- PEA, Windows Explorer, zip tools

- Visual Studio Code, Command Prompt, Android Studio hoặc Genymotion, Emulator

- Phải có Internet để SV có thể kết nối, download và cài đặt packages.

- MS Word chỉ để mở file Note (file đính kèm chung với đề thi) ghi chú các phần code cho sẵn, tham khảo các tài liệu sửa lỗi các thư viện cài đặt.

- Sử dụng phiên bản Web thay thế: Trong trường hợp máy tính không đủ cấu hình hoặc gặp lỗi không thể khởi chạy máy ảo (Android Emulator/iOS Simulator), sinh viên được phép sử dụng phiên bản Web (Expo Web/Browser preview) trên trình duyệt để chạy thử nghiệm, hiển thị giao diện và kiểm tra các chức năng của ứng dụng React Native. Khi sử dụng trình duyệt để chạy ứng dụng hoặc tra cứu, thí sinh bắt buộc phải **tắt tất cả các tab/cửa sổ không liên quan**, chỉ được phép mở các URL hỗ trợ làm bài, tham khảo thư viện và kết nối dữ liệu sau đây:

React Navigation: <https://reactnavigation.org>, Snack – React Native in the browser: <https://snack.expo.dev>, expo vector icons: <https://icons.expo.fyi>, expo documents: <https://docs.expo.dev>.

- Các URL hỗ trợ khác: https://*.mockapi.io/, <https://gluestack.io/>, <https://reactnative.dev/>, <https://reactnativeelements.com/>, <https://reactnativepaper.com/>, http://localhost:*

3. Chương trình nộp nếu có lỗi cú pháp, lỗi biên dịch -> Không đạt PE (0 điểm)

4. Các nội dung, dữ liệu, source code có chứa các thông tin, nội dung không liên quan đến yêu cầu và nội dung của bài thi đều vi phạm quy chế và sẽ bị 0 điểm PE.

5. Đường dẫn chứa API endpoint từ Mockapi phải được đọc từ file .env, không được hardcode. resource name phải được tạo theo yêu cầu đề thi và đính kèm luôn trong file .env không hard code trong các hàm thao tác (GET/POST/PUT/DELETE). Sau khi thi không được xóa resource trên Mockapi cho tới khi SV được công bố điểm thi và không có yêu cầu phúc tra. Làm sai thao tác này sẽ bị 0 điểm PE.

6. Dung lượng khi submit bài PE phải <10MB

Tất cả các công cụ khác ngoài các công cụ nêu trên (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

8. Môn MSS301

SV xem quy định thi và hướng dẫn nộp bài có trong đề thi thử và đề thi chính thức.

9. Môn PFP191

1. Tools: Thonny, Notepad, Command Prompt, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows 7 and above.

2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở và sử dụng các tool nêu trên để làm bài thi. Nếu sinh viên mở các công cụ khác (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

10. Môn PCP291

1. Tools: Dev C++ 6.3, Notepad, Command Prompt, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows

2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở và sử dụng các tool nêu trên để làm bài thi. Nếu sinh viên mở các công cụ khác (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

11. Môn PRF192

1. Tools: Dev C++ 6.3, Notepad, Command Prompt, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows

2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở và sử dụng các tool nêu trên để làm bài thi. Nếu sinh viên mở các công cụ khác (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

12. Môn PRF193

1. Tools: Dev C++ 6.3, Notepad, Command Prompt, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows

2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở và sử dụng các tool nêu trên để làm bài thi. Nếu sinh viên mở các công cụ khác (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

13. Môn PRJ301/ PRJ302

1. The exam must be completed individually. Communication with others is prohibited, and students are only permitted to use the resources included in the provided project.

2. As this section involves practical coding, it is mandatory to **close all existing projects in NetBeans to ensure that students do not reuse previously written code.**

3. Students are only permitted to open applications related to the PE examination: Tool PE, Netbeans, SQL Server, Web Browser (**only one type can be opened**).

4. Recommended Development Environment and Tools for the PE Examination, students are ONLY allowed to use:

a. IDE for programming: **NetBeans version 13** (Cài Customize -> Gỡ PHP package)

b. Library Package for Java Programming: **JDK 8** (update 172)

c. Library for Database Connectivity: **sqljdbc4.jar**
(Failure to use the designated libraries as specified will result in a score of zero)

d. Web server: **Apache Tomcat 9.0.108**

e. The downloaded PE project will include a predefined set of libraries located in the lib folder. Students must use only the provided libraries and are not allowed to add, modify, or replace any of these library declarations. The use of additional libraries or re-adding existing ones in the project will be considered a violation of the rules and will result in a score of zero.

5. If a student **opens any tools other** than those explicitly permitted, they **will receive a score of zero**, regardless of whether it was intentional or accidental.

14. Môn PRN212

Please read the instructions carefully before doing the questions.

- You can use materials in your computer, notebook and text book.
- You are **NOT allowed** to use any device to share data with others.

Beside the above conditions, students must follow the following requirements:

1. **The work must complete by using Visual Studio 2022++**
2. **The Framework must be .NET 8.0**
3. **THIS PART IS VERY IMPORTANT, PLEASE READ IT CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.**

- You are given a database script (.sql file) in Zip file. Execute the script before doing questions.
- **You must use the given solution.**
- **You are not allowed to add any more libraries via NuGet Package Manager into the given solution.**
- **Just one of above requirements is violated, your work will be considered as invalid.**

On completion, submit the **whole solution folder**.

Before submitting, you can delete the sub folders /bin, /obj in each project to reduce the size of the solution, to fit the requirements of PEA_Client.

15. Môn PRN222

Please read the instructions carefully before doing the questions.

- You can use materials in your computer, notebook and text book.
- You are **NOT allowed** to use any device to share data with others.

Beside the above conditions, students must follow the following requirements:

1. The work must complete by using Visual Studio 2022++

2. The Framework must be .NET 8.0

3. THIS PART IS VERY IMPORTANT, PLEASE READ IT CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.

- You are given a database script (.sql file) in Zip file. Execute the script before doing questions.
- **You must use the given solution.**
- **You are not allowed to add any more libraries via NuGet Package Manager into given solution.**
- **Submission Guideline:**

Submit your work for each question separately. For each question, please:

- Publish your project using the command:

dotnet publish -c Release -o ./[QuestionNumber_StudentAccount]

Example:

dotnet publish -c Release -o ./Q1_trungnthe123432

- Submit the root folder of the project into the PEA_Client application.
- If the root folder of the project is too large, you may delete the following subfolders to reduce its size before submitting: /bin, /obj

Just one of above requirements is violated, your work will be considered as invalid.

16. Môn PRN232

Please read the instructions carefully before doing the questions.

- You can use materials in your computer, notebook and text book.
- You are **NOT allowed** to use any device to share data with others.

Beside the above conditions, students must follow the following requirements:

1. The work must complete by using Visual Studio 2022++

2. The Framework must be .NET 8.0

3. THIS PART IS VERY IMPORTANT, PLEASE READ IT CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.

- You are given a database script (.sql file) in Zip file. Execute the script before doing questions.
- **You must use the given solution.**
- **You are not allowed to add any more libraries via NuGet Package Manager into given solution.**

- Submission Guideline:

Submit your work for each question separately. For each question, please:

- Publish your project using the command:

dotnet publish -c Release -o ./[QuestionNumber_StudentAccount]

Example:

dotnet publish -c Release -o ./Q1_trungnthe123432

- Submit the root folder of the project into the PEA_Client application.
- If the root folder of the project is too large, you may delete the following subfolders to reduce its size before submitting: /bin, /obj

Just one of above requirements is violated, your work will be considered as invalid.

17. Môn PRO192

1. Tools: Netbean 8.x or later, JDK 1.8 (Java 8), Notepad, Command Prompt, WinRAR / WinZip with Windows Explorer (File Explorer) on Windows

2. Sinh viên thi PE chỉ được phép mở và sử dụng các tool nêu trên để làm bài thi. Nếu sinh viên mở các công cụ khác (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

18. Môn SBA301

SV xem quy định thi và hướng dẫn nộp bài có trong đề thi thử và đề thi chính thức.

19. Môn SDN302

1. Làm bài cá nhân. Không trao đổi, chia sẻ, không sử dụng source code cũ.

2. Chỉ sử dụng các phần mềm lúc thi:

- PEA

- Windows Explorer, zip tools

- Visual Studio Code.

- MongoDB Compass

- MongoDB V.6 trở lên

- Postman

- Phải có Internet để SV có thể kết nối, download và cài đặt packages.

- MS Word chỉ để mở file Note (file đính kèm chung với đề thi) ghi chú các phần code cho sẵn, tham khảo các tài liệu sửa lỗi các thư viện cài đặt.

- Command Prompt

- Trình duyệt (Web Browser) cần tắt các tab/cửa sổ không liên quan, chỉ mở với các URL có liên quan đến localhost: http://localhost:Port*/... hoặc https://localhost:Port*/...

- Các URL hỗ trợ tham khảo các thư viện CSS Framework: <https://getbootstrap.com/xxx>, <https://bulma.io/xxx>, <https://daisyui.com/>, <https://fontawesome.com/>

3. Chương trình nộp nếu có lỗi cú pháp, lỗi biên dịch, không dùng express-generator để tạo app, không sử dụng lệnh npm start để run app -> Không đạt PE (0 điểm)

4. Các nội dung, dữ liệu, source code có chứa các thông tin, nội dung không liên quan đến yêu cầu và nội dung của bài thi đều vi phạm quy chế và sẽ bị 0 điểm PE.

5. Chuỗi kết nối với MongoDB (Connection String), giá trị của PORT (5000, 4000, 8000,...), secret value của JWT phải được đọc từ file .env, không được hardcode. Làm sai thao tác này sẽ bị 0 điểm PE.

6. Dung lượng khi submit bài PE phải <10MB

Tất cả các công cụ khác ngoài các công cụ nêu trên (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

20. Môn DHV301

1. Làm bài cá nhân. Không trao đổi, chia sẻ, không sử dụng bài làm cũ, file dashboard cũ, notebook/source code cũ hoặc dữ liệu ngoài không được cung cấp trong đề thi.

2. Chỉ sử dụng các phần mềm lúc thi:

- PEA, Windows Explorer, zip tools.

- Power BI Desktop.

- Visual Studio Code, Jupyter Notebook/JupyterLab, Anaconda/Miniconda, Command Prompt/Terminal chỉ được sử dụng khi đề thi có yêu cầu phần Python.

- Microsoft Excel chỉ được dùng để mở/xem nhanh file dữ liệu được cung cấp khi cần; không được chỉnh sửa trực tiếp file dữ liệu nguồn. Mọi bước làm sạch dữ liệu phải thực hiện trong Power Query hoặc Python theo yêu cầu của đề thi.

- MS Word chỉ để mở file Note/Answer Template nếu đề thi có đính kèm, ghi chú phần trả lời ngắn/nhận xét theo yêu cầu, hoặc đọc hướng dẫn được cung cấp trong gói đề thi.

- Phải có Internet để sinh viên có thể kết nối, download và cài đặt packages cần thiết. Trình duyệt (Web Browser) cần tắt tất cả các tab/cửa sổ không liên quan

http://localhost:* hoặc http://127.0.0.1:* chỉ dùng cho Jupyter/ứng dụng cục bộ nếu đề thi có phần Python.

- Không được sử dụng ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, các công cụ AI tương tự, email, mạng xã hội, ứng dụng chat, Google Drive/OneDrive cá nhân, GitHub, Stack Overflow hoặc các website/công cụ ngoài danh sách cho phép, trừ khi đề thi ghi rõ được phép sử dụng.

3. Bài nộp nếu không mở được, sai định dạng, thiếu file bắt buộc, không đúng tên file theo yêu cầu, hoặc không liên quan đến nội dung đề thi -> Không đạt PE (0 điểm).

- Nếu file Power BI (.pbix) không mở được, không load được dữ liệu, thiếu report page/dashboard chính, thiếu các visual/KPI bắt buộc hoặc không có các calculated columns/measures theo yêu cầu -> Không đạt PE (0 điểm).

- Nếu đề thi có phần Python, notebook/source code nộp bị lỗi cú pháp, lỗi runtime nghiêm trọng làm cho các bước chính không chạy được, hoặc thiếu file .ipynb/.py theo yêu cầu -> Không đạt PE (0 điểm).

4. Các nội dung, dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ, dashboard, notebook/source code có chứa thông tin không liên quan đến yêu cầu và nội dung của bài thi đều vi phạm quy chế và có thể bị 0 điểm PE.

5. Sinh viên chỉ được sử dụng dữ liệu được cung cấp trong gói đề thi. Không được tự ý thay đổi, xóa, thêm cột/dòng trực tiếp vào file dữ liệu nguồn CSV/XLSX/JSON. Tất cả thao tác import, cleaning, transformation, merge/append, tạo calculated columns/measures và visualization phải được thực hiện trong Power BI Desktop hoặc Python theo đúng yêu cầu của đề thi.

- Đối với Power BI, các bước xử lý dữ liệu phải được thể hiện qua Power Query/Data Model/DAX trong file .pbix. Không được thay thế dashboard bằng ảnh chụp màn hình từ công cụ khác nếu đề thi không cho phép.

- Đối với Python, đường dẫn dữ liệu nên dùng thư mục đề thi hoặc đường dẫn tương đối khi có thể; không đưa thông tin cá nhân, mật khẩu, token, API key hoặc dữ liệu ngoài vào bài nộp.

6. Dung lượng khi submit bài PE phải <10MB, trừ khi đề thi hoặc giám thị có quy định khác. File nộp khuyến nghị đặt tên theo định dạng đề thi yêu cầu. Nếu đề có yêu cầu nộp nhiều file, sinh viên nén thành zip và chỉ bao gồm các file cần thiết theo đề thi.

Tất cả các công cụ khác ngoài các công cụ nêu trên (cho dù mở vô tình hay mở không sử dụng) sẽ coi như là vi phạm qui chế thi và sẽ bị 0 điểm PE.

21. Môn GNS301

1. Làm bài cá nhân. Không trao đổi, chia sẻ, không sử dụng bài làm cũ, hoặc dữ liệu ngoài không được cung cấp trong đề thi.

2. Chỉ sử dụng các phần mềm lúc thi:

- .NET 8 SDK
- Visual Studio 2022 (*hoặc VS Code + C# Dev Kit*)
- MongoDB Compass
- MongoDB Server hoặc Docker để triển khai MongoDB Server.
- Được kết nối Internet để sinh viên download và cài đặt packages cần thiết

Trước khi bắt đầu:

- Tạo project **ASP.NET Core Web API** mới có tên:

GNS301_PE_SU26_StudentCode

- Tạo database MongoDB có tên:

GNS301_PE_SU26_StudentCode

(Thay StudentCode bằng mã số sinh viên, ví dụ: GNS301_PE_SU26_SE123456)